Problem C. 一物之差

这是一道交互题。请注意在每次输出后刷新输出缓冲区。您可以使用以下方式刷新输出：

- 在 C/C++ 中使用 `fflush(stdout)` 或 `cout.flush()`；
- 在 Java 和 Kotlin 中使用 `System.out.flush()`；
- 在 Python 中使用 `sys.stdout.flush()`。

有 n 个人和 m 件物品。每件物品必须被分配给恰好一个人。

不同的人对物品集合的满意度可能不同。对于任意一个物品集合，一个人可以评估自己对该集合的满意度。您并不知道这些满意度函数的具体形式，但可以通过询问来获取它们的值。您最多可以进行 $n \times m$ 次询问。

更正式地，对每个人 i，存在一个函数 $u_i(S)$，它为任意物品子集 S 赋予一个非负整数值。该函数满足以下性质：

- $u_i(\varnothing) = 0$；
- 若 $S \subseteq T$，则 $u_i(S) \leq u_i(T)$。

换句话说，给一个人更多的物品不会降低其满意度。

然而，人们可能会比较敏感。如果第 i 个人发现另一个人 j 拥有的物品集合严格优于自己的，此人可能会抱怨。

幸运的是，人们也具有一定的宽容性：只要从 j 的物品集合中移除某一件物品后，这种优势就不再存在，那么就不会产生抱怨。

更正式地，设 s_i 表示分配给第 i 个人的物品集合。您的目标是将所有物品分配给各个人，使得对任意两个人 i 和 j，都满足以下条件：如果第 i 个人认为第 j 个人的物品集合严格优于自己的（即 $u_i(s_j) > u_i(s_i)$），则存在某个物品 $x \in s_j$，使得 $u_i(s_j \setminus \{x\}) \leq u_i(s_i)$。

Input

每个测试文件中只有一组测试数据。

第一行输入两个整数 n 和 m（$1 \leq n \leq 100$，$1 \leq m \leq 500$），分别表示人数和物品数量。

Interaction Protocol

您可以通过询问来获取满意度值。

若要询问第 i 个人对物品子集 $\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$ 给出的满意度值，输出一行：

$$\texttt{?}\ i\ k\ x_1\ x_2\ \ldots\ x_k$$

其中 $1 \le i \le n$，$0 \le k \le m$，且 $x_1, x_2, \ldots, x_k$ 是两两不同的整数，满足 $1 \le x_t \le m$。

在刷新输出缓冲区后，您的程序需要读入一个整数 v（$0 \le v \le 10^9$），其值等于 $u_i(\{x_1, x_2, \ldots, x_k\})$。

您最多可以进行 $n \times m$ 次询问。另外需要注意，交互器是自适应的。具体而言，询问的返回结果可能依赖于您之前的询问，但始终与某组满足题面所有约束的函数 $u_i(\cdot)$ 一致。

当您准备好分配物品时，输出一行：

$$\texttt{!}\ a_1\ a_2\ \ldots\ a_m$$

其中 a_j 表示物品 j 被分配给的人（$1 \le a_j \le n$）。分配物品不算一次询问。

在刷新输出缓冲区后，您的程序应立即终止。

Example

standard input	standard output
2 3 10 20 10 5	? 1 1 1 ? 1 2 2 3 ? 2 1 1 ? 2 2 2 3 ! 2 1 1